

Preparación PAES

Ejercicios 05: Expresiones Algebraicas



Tu fórmula para el éxito

Álgebra

Ejercicios



1. Si $a + b = 8$ y $ab = 10$, entonces el valor de $(a^2 + 6ab + b^2)$ es:

- a) 76
- b) 104
- c) 48
- d) 124

Álgebra

Ejercicios



1. Si $a + b = 8$ y $ab = 10$, entonces el valor de $(a^2 + 6ab + b^2)$ es:

- a) 76
- ☒ b) 104
- c) 48
- d) 124

$$(a + b)^2 = 8^2$$

$$(1) \quad a^2 + 2ab + b^2 = 64$$

$$(2) \quad 4ab = 40$$

$$(1) + (2)$$

$$\begin{array}{r} a^2 + 2ab + b^2 = 64 \\ 4ab = 40 \\ \hline a^2 + 6ab + b^2 = 104 \end{array}$$

Álgebra

Ejercicios



2. Si Ana tiene en la actualidad $(2a - 3)$ años, ¿qué edad tendrá en 4 años más?
- a) $(2a + 1)$ años
 - b) $(2a - 7)$ años
 - c) $(6a + 1)$ años
 - d) $(8a - 12)$ años

Álgebra

Ejercicios



2. Si Ana tiene en la actualidad $(2a - 3)$ años, ¿qué edad tendrá en 4 años más?

- ☒ a) $(2a + 1)$ años
- b) $(2a - 7)$ años
- c) $(6a + 1)$ años
- d) $(8a - 12)$ años

$$2a - 3 + 4 = 2a + 1$$

Álgebra

Ejercicios



3. Por x tarros de pintura que se compran, se paga \$ p . Si todos los tarros tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se paga, en pesos, por comprar dos tarros menos de pintura?

a) $\frac{p}{x} - 2$

b) $\frac{p}{x-2}$

c) $\frac{p-2}{x}$

d) $\frac{p(x-2)}{x}$

Álgebra

Ejercicios



3. Por x tarros de pintura que se compran, se paga $\$p$. Si todos los tarros tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se paga, en pesos, por comprar dos tarros menos de pintura?

a) $\frac{p}{x} - 2$

b) $\frac{p}{x-2}$

c) $\frac{p-2}{x}$

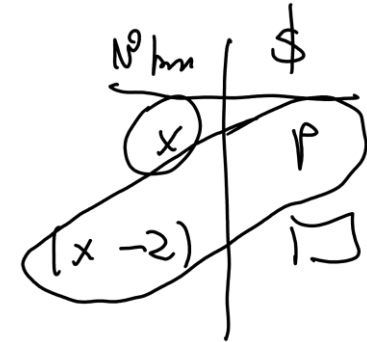
☒ $\frac{p(x-2)}{x}$

El costo unitario es $\frac{p}{x}$

Si se compran 2 tarros menos de x ($x - 2$)

El costo, sería esta cantidad por el costo unitario

$$\frac{p}{x} \cdot (x - 2) = \frac{p(x - 2)}{x}$$



Álgebra

Ejercicios



4. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

a) $5x \cdot -x \cdot -x = -5x^3$

b) $-4x \cdot 3x^2 = -12x^3$

c) $-3y \cdot -x \cdot -7xy = 21x^2y^2$

d) $8xy \cdot -x \cdot -xy = -8x^4y^2$

Álgebra

Ejercicios



4. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

a) $5x \cdot -x \cdot -x = -5x^3$ $5x^3$

☒ $-4x \cdot 3x^2 = -12x^3$ $-12x^3$

c) $-3y \cdot -x \cdot -7xy = 21x^2y^2$ $-21x^2y^2$

d) $8\underline{xy} \cdot -\underline{x} \cdot -\underline{xy} = -8x^4y^2$ $8x^3y^2$

Álgebra

Ejercicios



5. $(b + 1)^2 - 5(b + 2) =$

a) $b^2 - 5b + 11$

b) $b^2 - 3b + 3$

c) $b^2 - 5b + 3$

d) $b^2 - 3b - 9$

Álgebra

Ejercicios



5. $(b + 1)^2 - 5(b + 2) =$

a) $b^2 - 5b + 11$

b) $b^2 - 3b + 3$

c) $b^2 - 5b + 3$

☒ $b^2 - 3b - 9$

$$\underline{(b + 1)^2} = b^2 + 2b + 1$$

$$\underline{5(b + 2)} = \underline{5b + 10}$$

$$\begin{array}{r} (b + 1)^2 - 5(b + 2) \\ b^2 + 2b + 1 - 5b - 10 \\ \underline{b^2 - 3b - 9} \end{array}$$

Álgebra

Ejercicios



6. En un juego del casino, donde solo se gana o solo se pierde, Maximiliano apostó $(m - a)^3$ veces y ganó $(m + a)^3$ veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano?
- a) $-6ma$
 - b) $-6ma^2$
 - c) $-6m^2a - 2a^3$
 - d) $-8a^3$

Álgebra

Ejercicios



$$G + P = Total$$
$$P = Total - G$$

6. En un juego del casino, donde solo se gana o solo se pierde, Maximiliano apostó $(m - a)^3$ veces y ganó $(m + a)^3$ veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano?

a) $-6ma$

$$(m - a)^3 = m^3 - 3m^2a + 3ma^2 - a^3$$

b) $-6ma^2$

$$(m + a)^3 = m^3 + 3m^2a + 3ma^2 + a^3$$

c) $-6m^2a - 2a^3$

$$\begin{aligned} & (m - a)^3 - (m + a)^3 \\ & m^3 - 3m^2a + 3ma^2 - a^3 - m^3 - 3m^2a - 3ma^2 - a^3 \\ & -6m^2a - 2a^3 \end{aligned}$$

d) $-8a^3$

Álgebra

Ejercicios



7. Marcela efectúa el siguiente procedimiento para reducir la expresión $2(2x - 5)^2 - 10(2x + 3)$

Paso 1		$2(2x + 5)^2 - 10(2x + 3)$
Paso 2		$2(2x - 5)^2 - 20x + 30$
Paso 3		$2(4x^2 - 20x + 25) - 20x + 30$
Paso 4		$8x^2 - 40x + 50 - 20x + 30$
		$8x^2 - 60x + 80$

¿En cual de los pasos efectuados por Marcela se cometió un error?

- a) Paso 1
- b) Paso 2
- c) Paso 3
- d) Paso 4

Álgebra

Ejercicios



7. Marcela efectúa el siguiente procedimiento para reducir la expresión $2(2x - 5)^2 - 10(2x + 3)$

Paso 1		$2(2x + 5)^2 - 10(2x + 3)$
Paso 2		$2(2x - 5)^2 - 20x + 30$
Paso 3		$2(4x^2 - 20x + 25) - 20x + 30$
Paso 4		$8x^2 - 40x + 50 - 20x + 30$
		$8x^2 - 60x + 80$

¿En cual de los pasos efectuados por Marcela se cometió un error?

- ☒ Paso 1
- b) Paso 2
- c) Paso 3
- d) Paso 4

Álgebra

Ejercicios



8. Las $\frac{3}{4}$ partes de la longitud de una carretera están pavimentadas. Si aún faltan por pavimentar $(p - 10)$ km para tener la carretera completamente pavimentada. ¿Cuál es la longitud total de la carretera, en función de p ?

a) $\frac{4p-10}{3}$ km

b) $(4p - 40)$ km

c) $(4p - 10)$ km

d) $\frac{4p-40}{3}$ km

Álgebra

Ejercicios



8. Las $\frac{3}{4}$ partes de la longitud de una carretera están pavimentadas. Si aún faltan por pavimentar $(p - 10)$ km para tener la carretera completamente pavimentada. ¿Cuál es la longitud total de la carretera, en función de p ?

a) $\frac{4p-10}{3}$ km

☒ $(4p - 40)$ km

c) $(4p - 10)$ km

d) $\frac{4p-40}{3}$ km

Sea

x : Longitud total de carretera

$$\frac{x}{4} = p - 10$$

$$x = 4(p - 10)$$

$$x = 4p - 40$$

Álgebra

Ejercicios



9. $\frac{x^{-1}+y^{-1}}{(x+y)^{-1}} =$

a) $(x + y)^2$

b) xy

c) $\frac{x}{y} + 2 + \frac{y}{x}$

d) 2

e) $\frac{1}{x+y}$

Álgebra

Ejercicios



9. $\frac{x^{-1}+y^{-1}}{(x+y)^{-1}} =$

$$x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$y^{-1} = \frac{1}{y}$$

$$(x+y)^{-1} = \frac{1}{x+y}$$

$$\frac{\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{1}}{\frac{1}{x+y}} = \frac{\frac{x+y}{xy}}{\frac{1}{x+y}} = \frac{(x+y)^2}{xy}$$

a) $(x+y)^2$

b) xy

c) $\frac{x}{y} + 2 + \frac{y}{x}$

d) 2

e) $\frac{1}{x+y}$

$$\frac{y \cdot \frac{1}{x}}{y \cdot x} + \frac{\frac{1 \cdot x}{y \cdot x}}{xy} = \frac{y+x}{xy}$$

$$\frac{x^2 + 2xy + y^2}{xy}$$

$$\frac{x^{\cancel{2}}}{\cancel{xy}} + \frac{2x\cancel{y}}{\cancel{xy}} + \frac{y^{\cancel{2}}}{\cancel{xy}} = \frac{x}{y} + 2 + \frac{y}{x}$$